


Faculté : Sciences Informatique

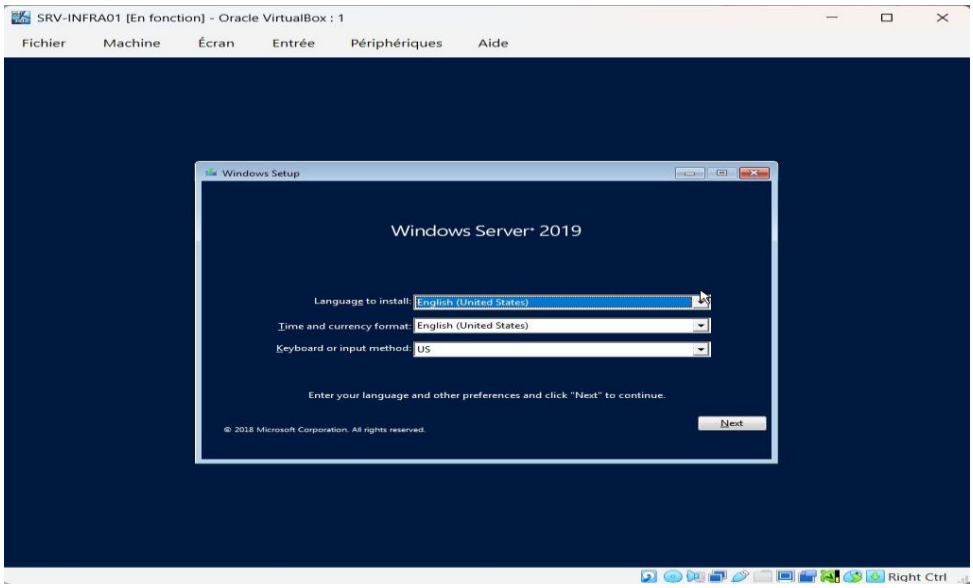
Nom & Prénom : Louis Dochlie

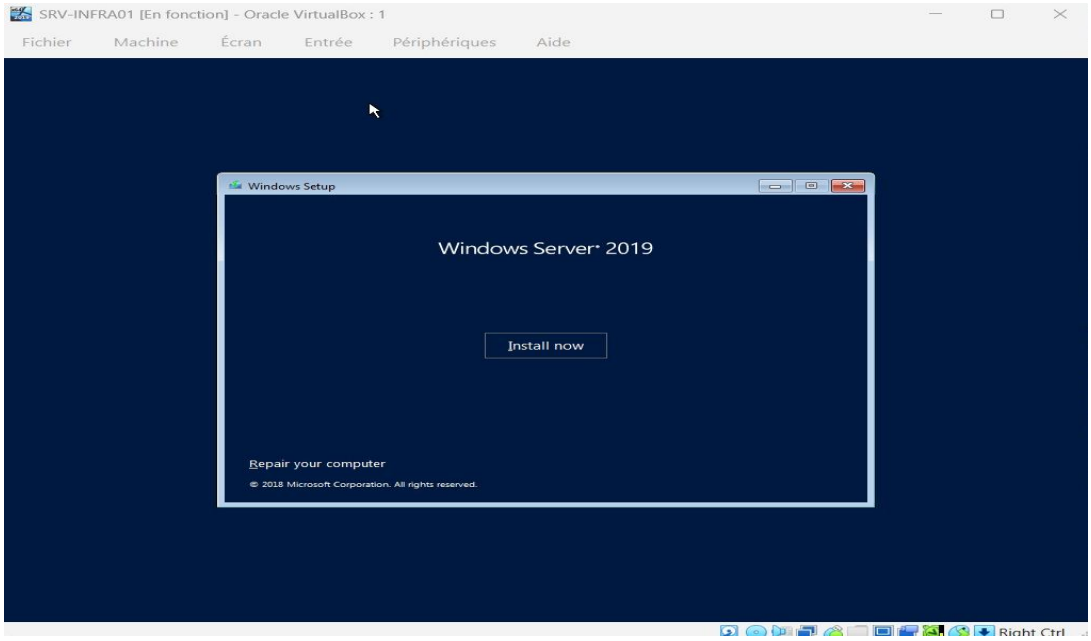
TD N°1 – Administration système 2

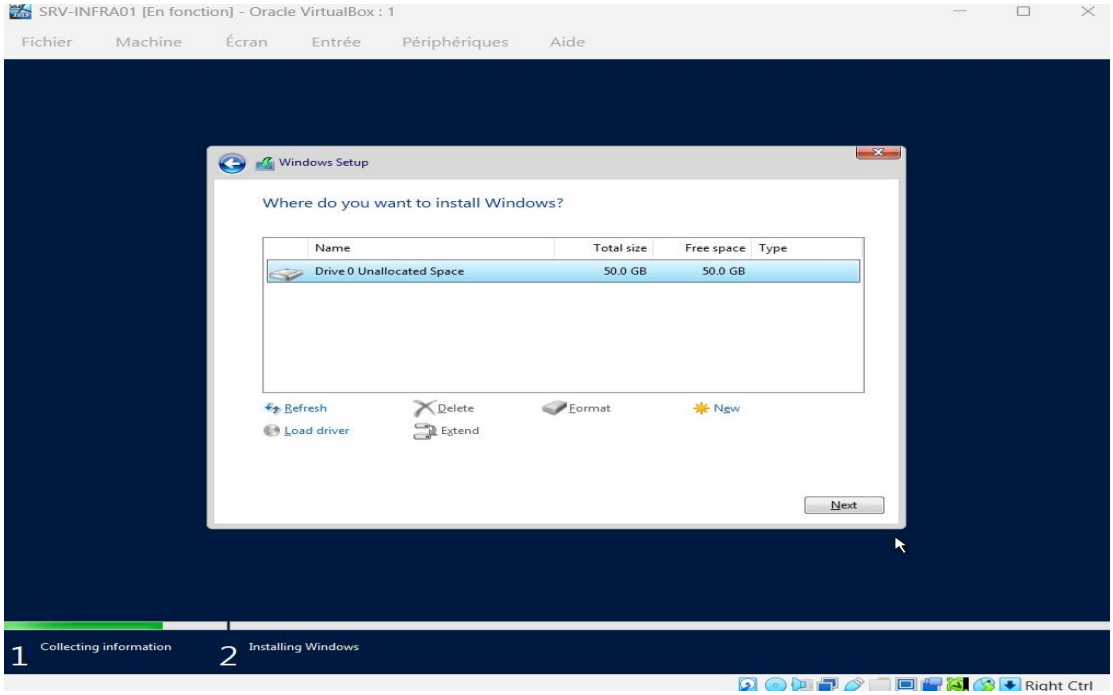
Niveau : L4

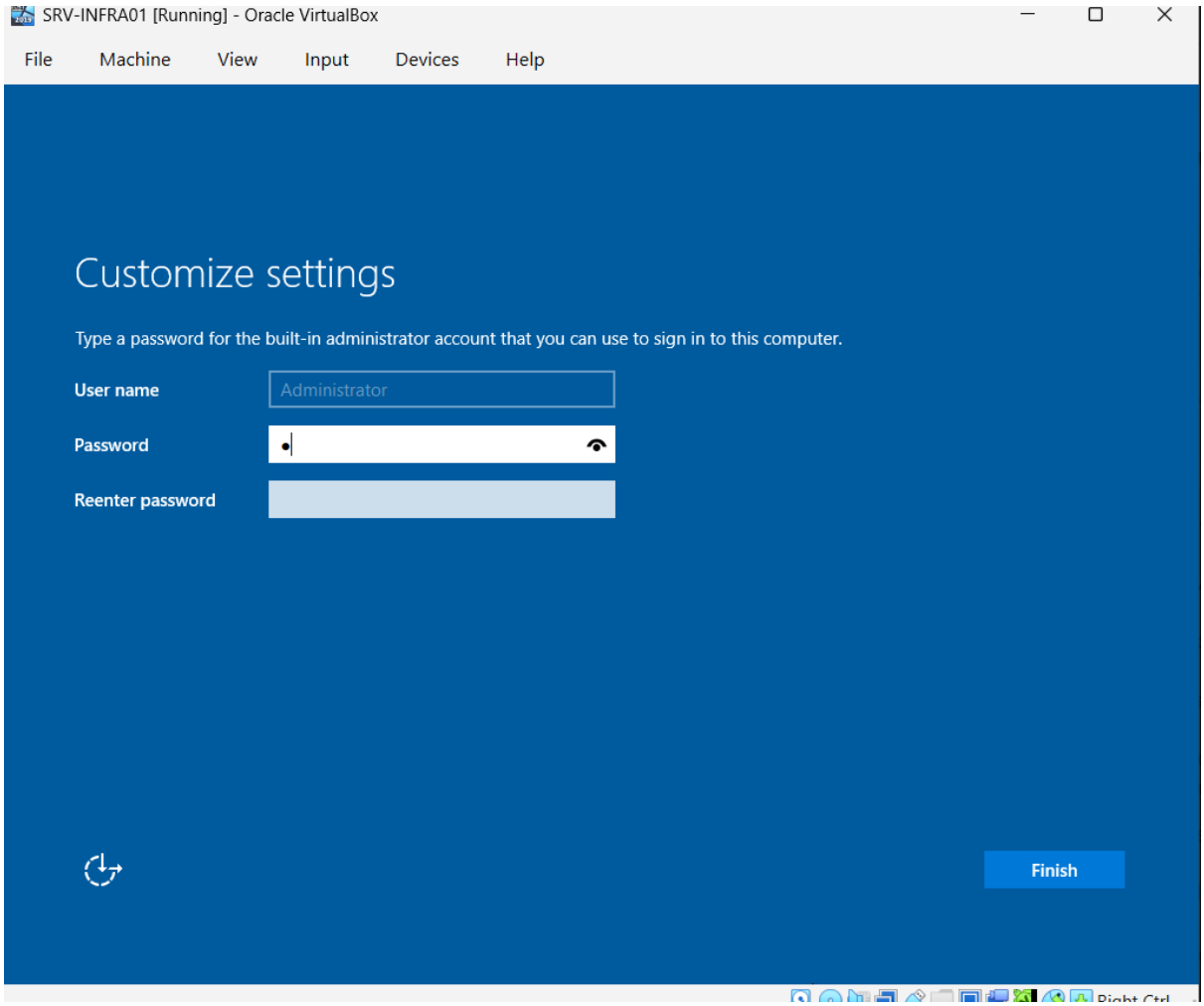
Date : Le 3/11/26

# 1- Installation de Windows Server 2019




SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Windows Setup
Where do you want to install Windows?
Name
Total size
Free space
Type
Drive 0 Unallocated Space
50.0 GB
50.0 GB
Refresh
Delete
Format
New
Load driver
Extend
Next
1
Collecting information
2
Installing Windows
Right Ctrl


SRV-INFRA01 [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Customize settings
Type a password for the built-in administrator account that you can use to sign in to this computer.
User name
Administrator
Password
Reenter password
Finish
Right Ctrl

Questions

1. Quelle différence existe-t-il entre Server Core et l'installation avec Expérience utilisateur ?

Reponse : La différence qui existe entre Server Core et l'installation avec Expérience utilisateur

Le Server Core est une installation minimale de Windows Server, sans interface graphique. On l'administre uniquement en ligne de commande PowerShell, outil sconfig ou à distance, avec les outils RSAT ou Windows Admin Center. Comme il contient moins de composants, il consomme moins de mémoire et d'espace disque, demande moins de mises à jour et expose moins de failles possibles. C'est pourquoi on le privilégie pour les serveurs en production Active Directory, DNS, DHCP, Hyper-V.

L'installation avec Expérience utilisateur Desktop Experience inclut le bureau Windows complet, le Gestionnaire de serveur et tous les outils graphiques, que l'on manipule à la souris. Elle est plus simple à prendre en main, ce qui la rend adaptée à l'apprentissage et à l'administration locale. En contrepartie, elle est plus lourde et présente une surface d'attaque plus large.

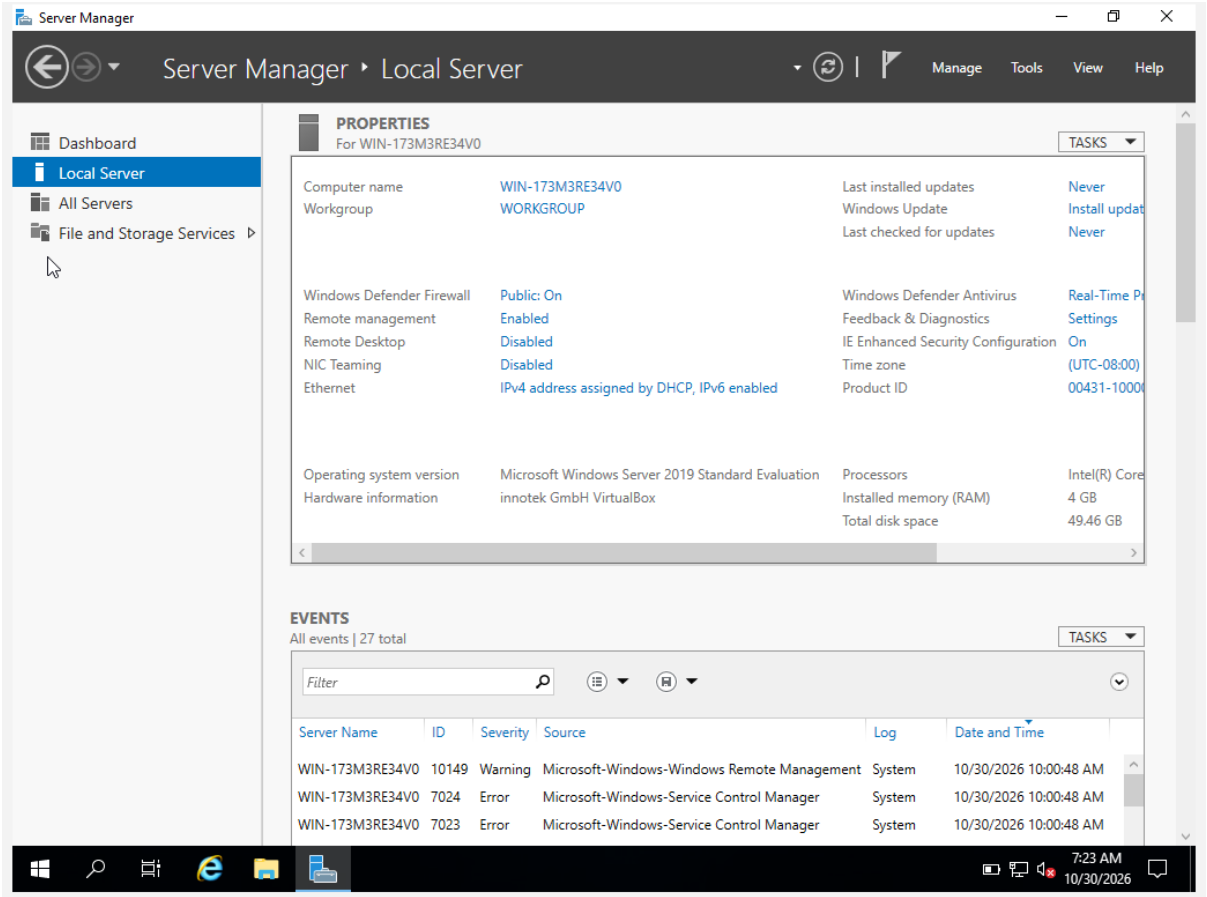
2. Pourquoi utiliser une machine virtuelle pour ce TD ?

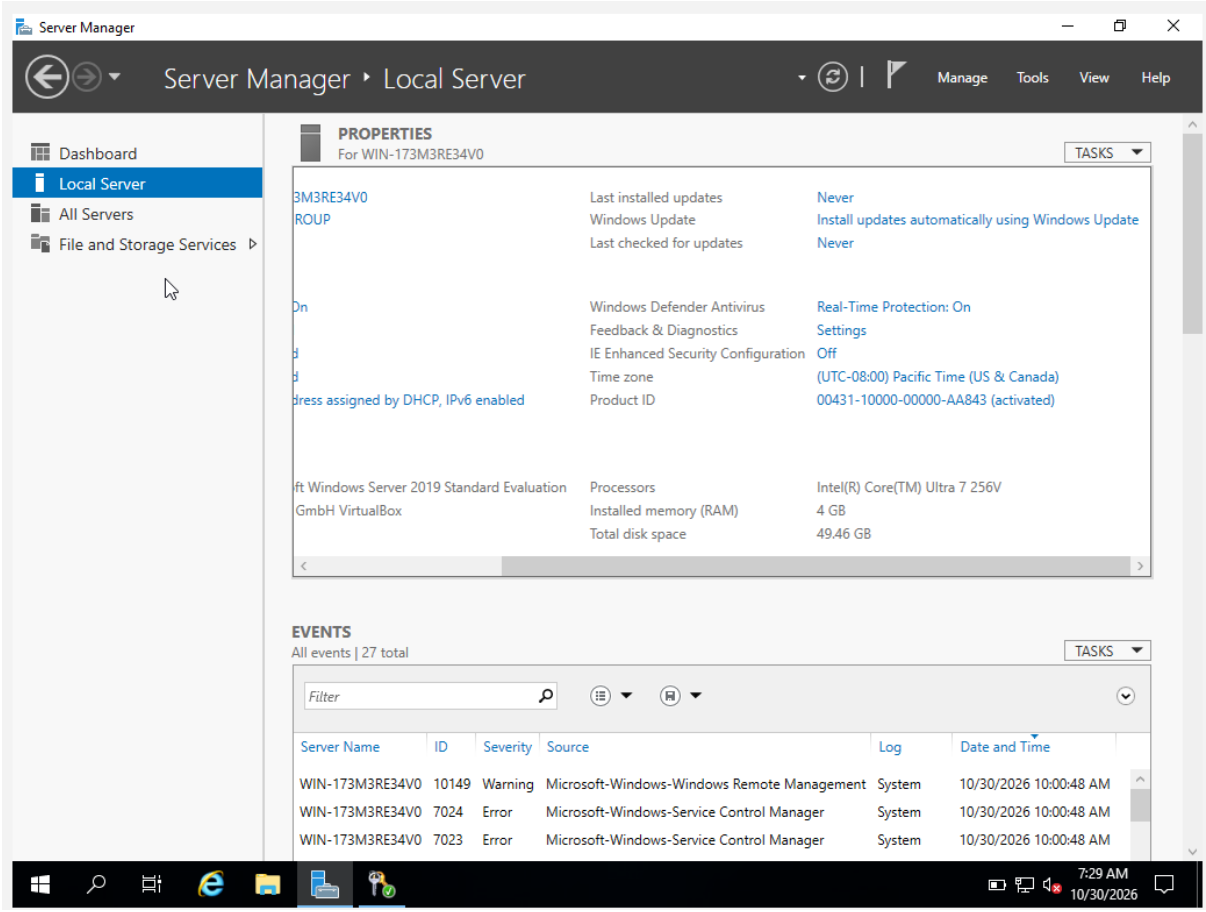
Reponse : Pour ce TD, on utilise une machine virtuelle parce qu'elle isole le laboratoire : une erreur de configuration n'affecte pas la machine physique. Elle permet aussi de créer des instantanés snapshots,

ce qui permet de revenir en arrière en cas d'erreur. De plus, elle évite d'avoir du matériel dédié, puisqu'on peut créer un serveur et un client sur un même ordinateur. Elle permet également de créer un réseau virtuel isolé et de reproduire facilement l'environnement pour tous les étudiants. Enfin, elle permet d'ajuster facilement les ressources processeurs, RAM et disque selon les besoins.

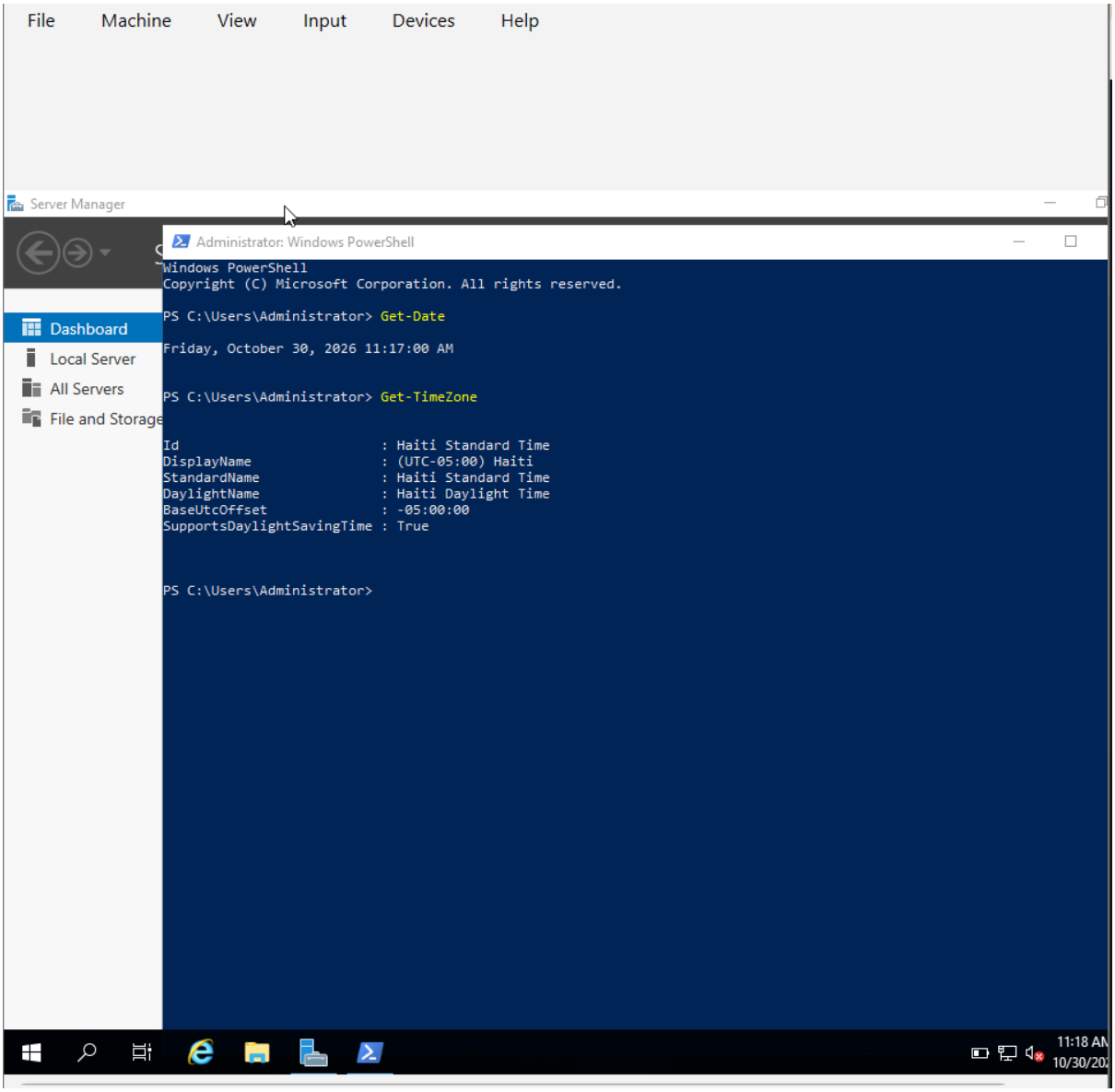
3.Quel est le rôle du compte Administrateur ?

Reponse : Le rôle du compte Administrateur il sert à installer et configurer les logiciels, à gérer les comptes utilisateurs et leurs permissions, à paramétrer le système et le réseau, à assurer la sécurité et la maintenance de la machine, et il doit être protégé par un mot de passe robuste et réservé aux tâches qui nécessitent vraiment ces droits.

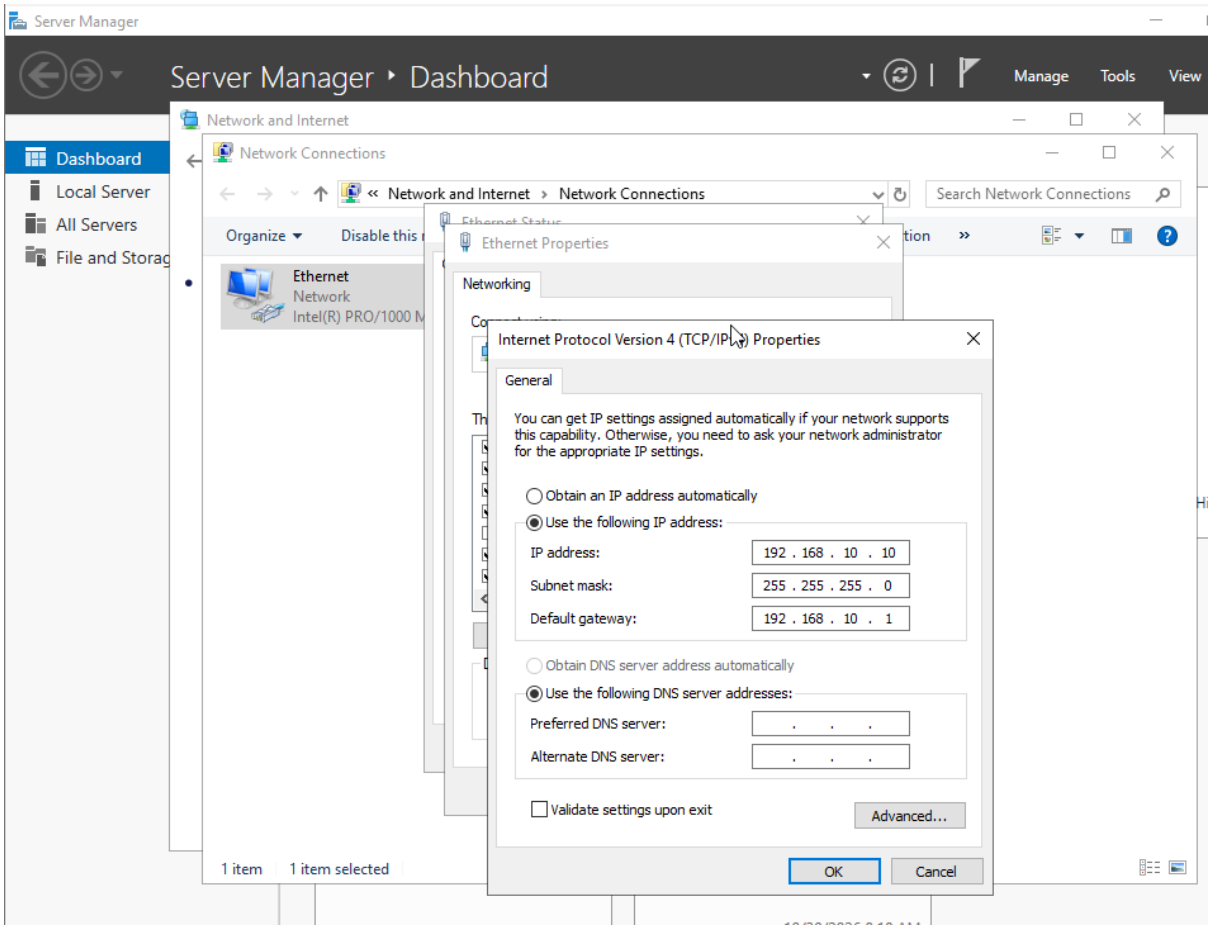

Server Manager
Server Manager ‣ Local Server
Manage
Tools
View
Help
Dashboard
Local Server
All Servers
File and Storage Services
PROPERTIES
For WIN-173M3RE34V0
TASKS
Computer name
WIN-173M3RE34V0
Workgroup
WORKGROUP
Last installed updates
Never
Windows Update
Install updat
Last checked for updates
Never
Windows Defender Firewall
Public: On
Remote management
Enabled
Remote Desktop
Disabled
NIC Teaming
Disabled
Ethernet
IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled
Windows Defender Antivirus
Real-Time P
Feedback & Diagnostics
Settings
IE Enhanced Security Configuration
On
Time zone
(UTC-08:00)
Product ID
00431-1000
Operating system version
Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation
Hardware information
innotek GmbH VirtualBox
Processors
Intel(R) Core
Installed memory (RAM)
4 GB
Total disk space
49.46 GB
EVENTS
All events | 27 total
TASKS
Filter
Server Name
ID
Severity
Source
Log
Date and Time
WIN-173M3RE34V0 10149 Warning Microsoft-Windows-Windows Remote Management System 10/30/2026 10:00:48 AM
WIN-173M3RE34V0 7024 Error Microsoft-Windows-Service Control Manager System 10/30/2026 10:00:48 AM
WIN-173M3RE34V0 7023 Error Microsoft-Windows-Service Control Manager System 10/30/2026 10:00:48 AM
7:23 AM
10/30/2026


Server Manager
Server Manager ‣ Local Server
Manage
Tools
View
Help
Dashboard
Local Server
All Servers
File and Storage Services
PROPERTIES
For WIN-173M3RE34V0
TASKS
3M3RE34V0
ROUP
Last installed updates
Never
Windows Update
Install updates automatically using Windows Update
Last checked for updates
Never
On
Windows Defender Antivirus
Real-Time Protection: On
Feedback & Diagnostics
Settings
IE Enhanced Security Configuration
Off
Time zone
(UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)
dress assigned by DHCP, IPv6 enabled
Product ID
00431-10000-00000-AA843 (activated)
ft Windows Server 2019 Standard Evaluation
GmbH VirtualBox
Processors
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 256V
Installed memory (RAM)
4 GB
Total disk space
49.46 GB
EVENTS
All events | 27 total
TASKS
Filter
Server Name
ID
Severity
Source
Log
Date and Time
WIN-173M3RE34V0 10149 Warning Microsoft-Windows-Windows Remote Management System 10/30/2026 10:00:48 AM
WIN-173M3RE34V0 7024 Error Microsoft-Windows-Service Control Manager System 10/30/2026 10:00:48 AM
WIN-173M3RE34V0 7023 Error Microsoft-Windows-Service Control Manager System 10/30/2026 10:00:48 AM
7:29 AM
10/30/2026

# La Vérification de la date et l’heure

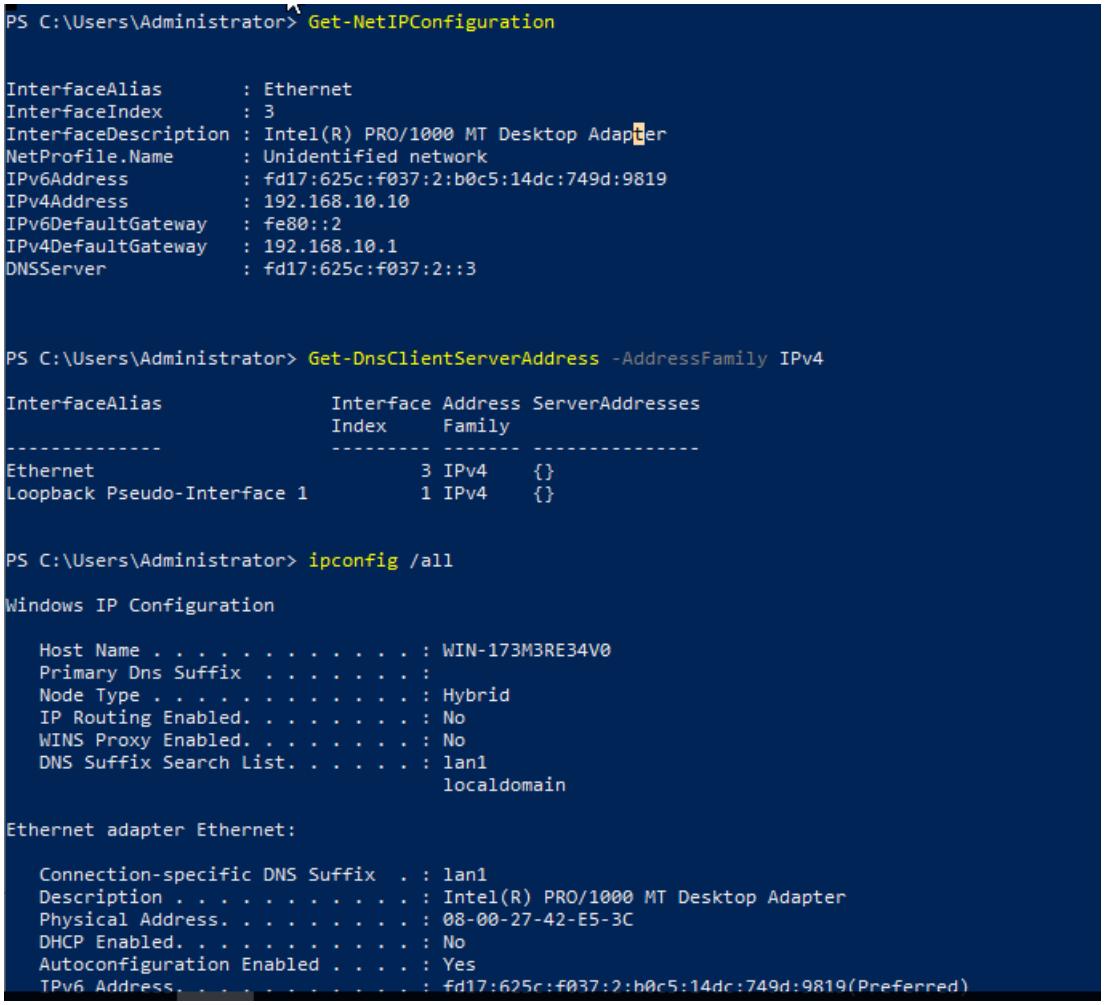


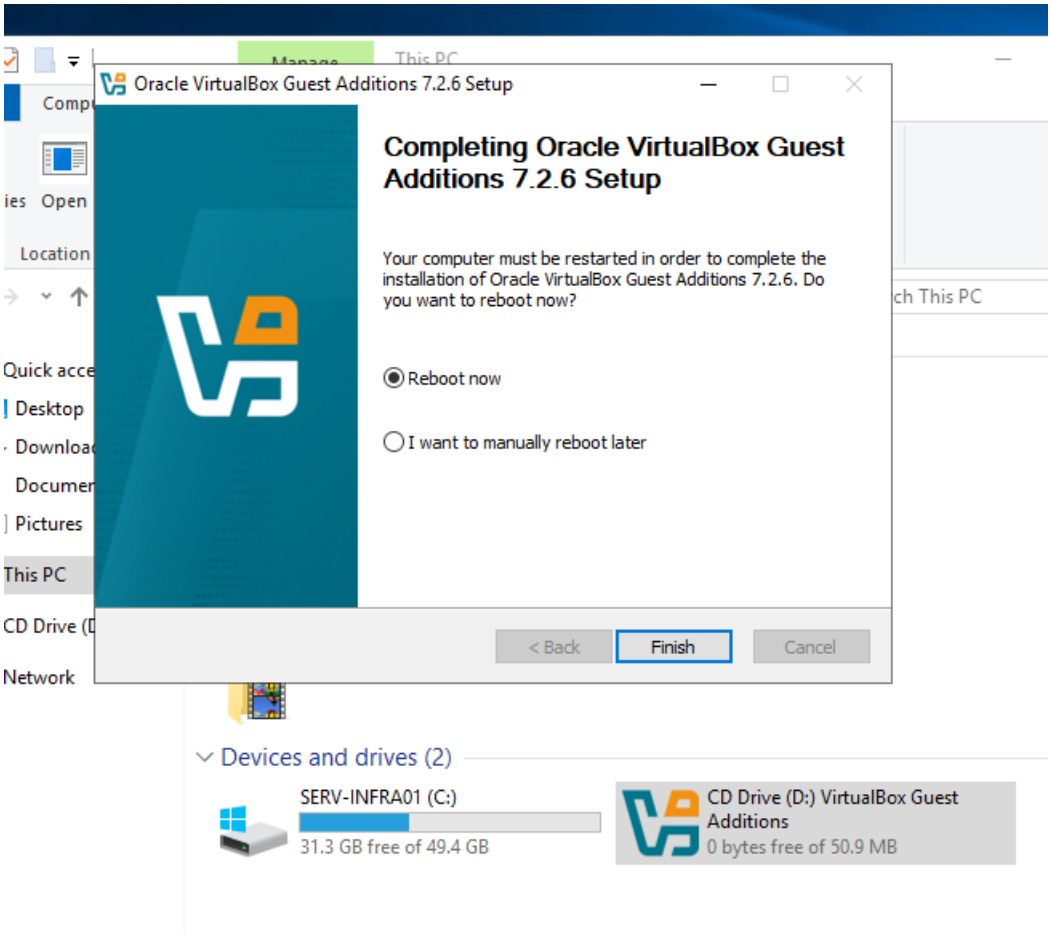

# Configurer l’adresse IPv4

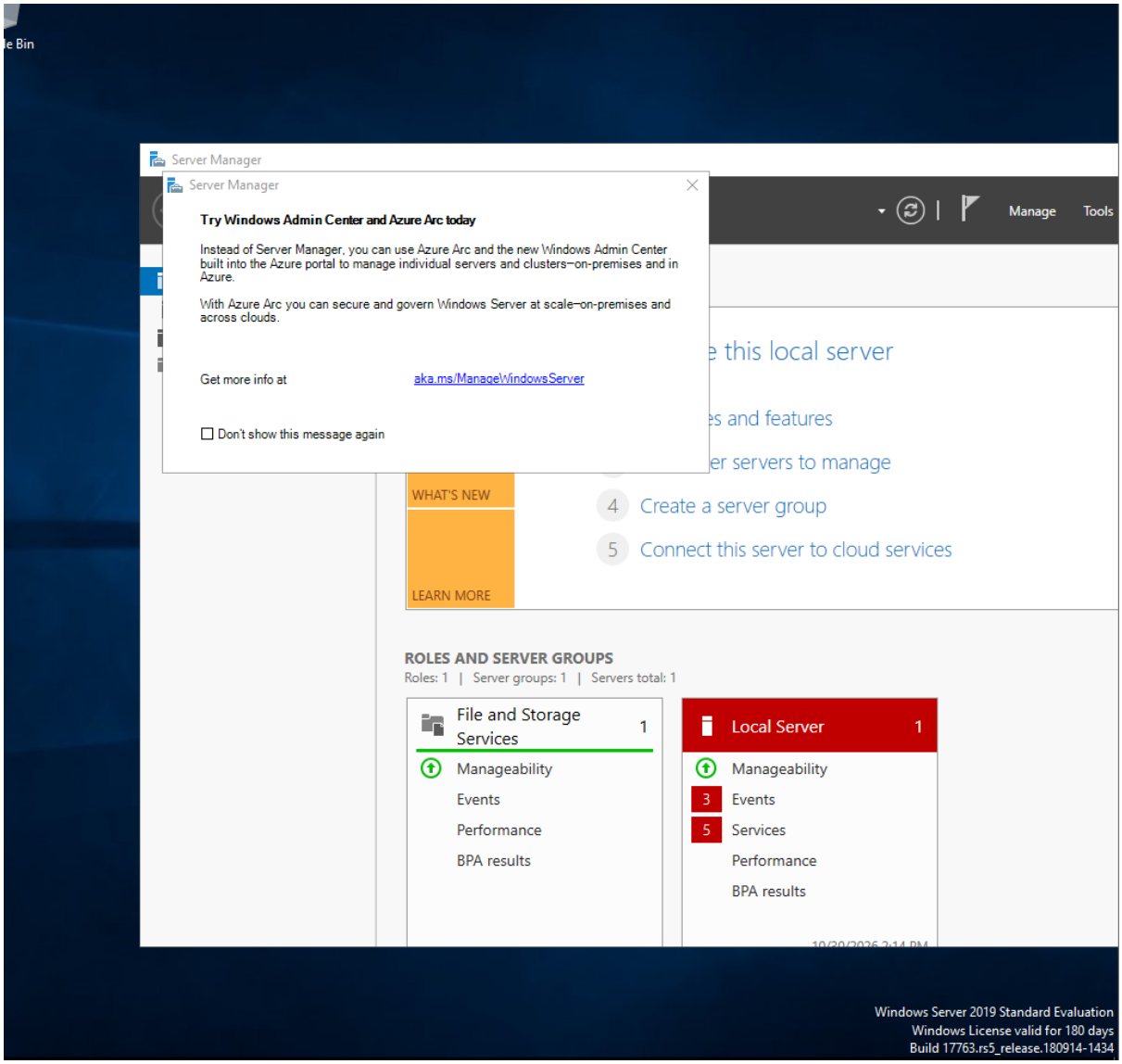


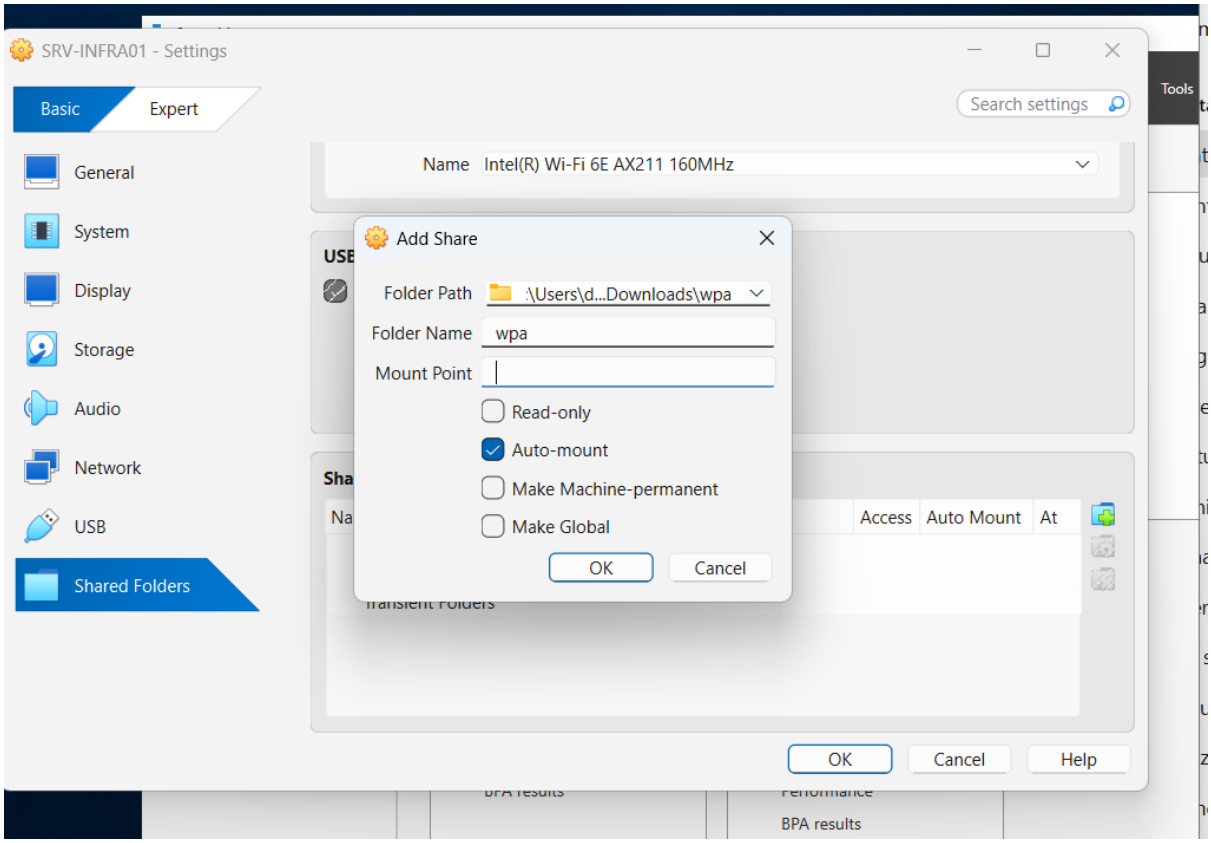

```
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter

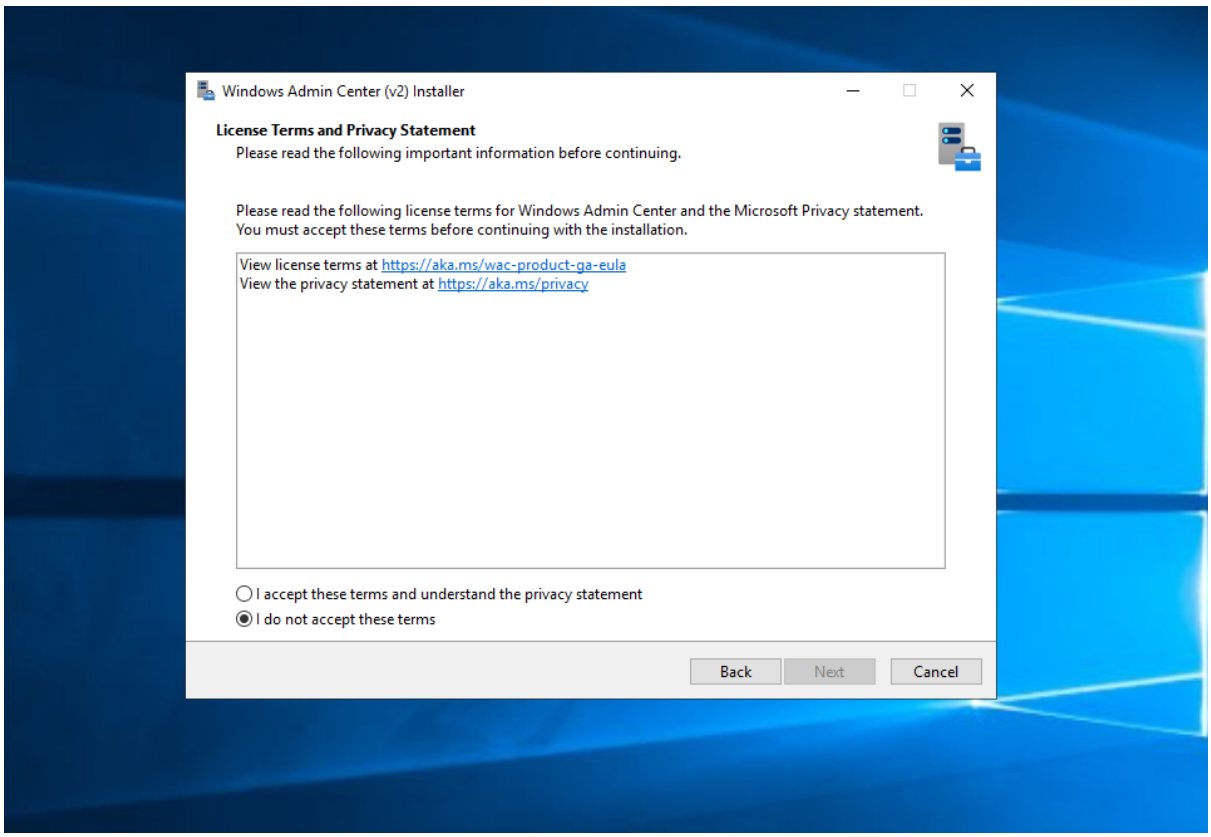
Name                      InterfaceDescription                    ifIndex Status       MacAddress             LinkSpe
----                      --------------------                    ------- ------       ----------             -------
Ethernet                  Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter          3 Up           08-00-27-42-E5-3C         1 Gb
```

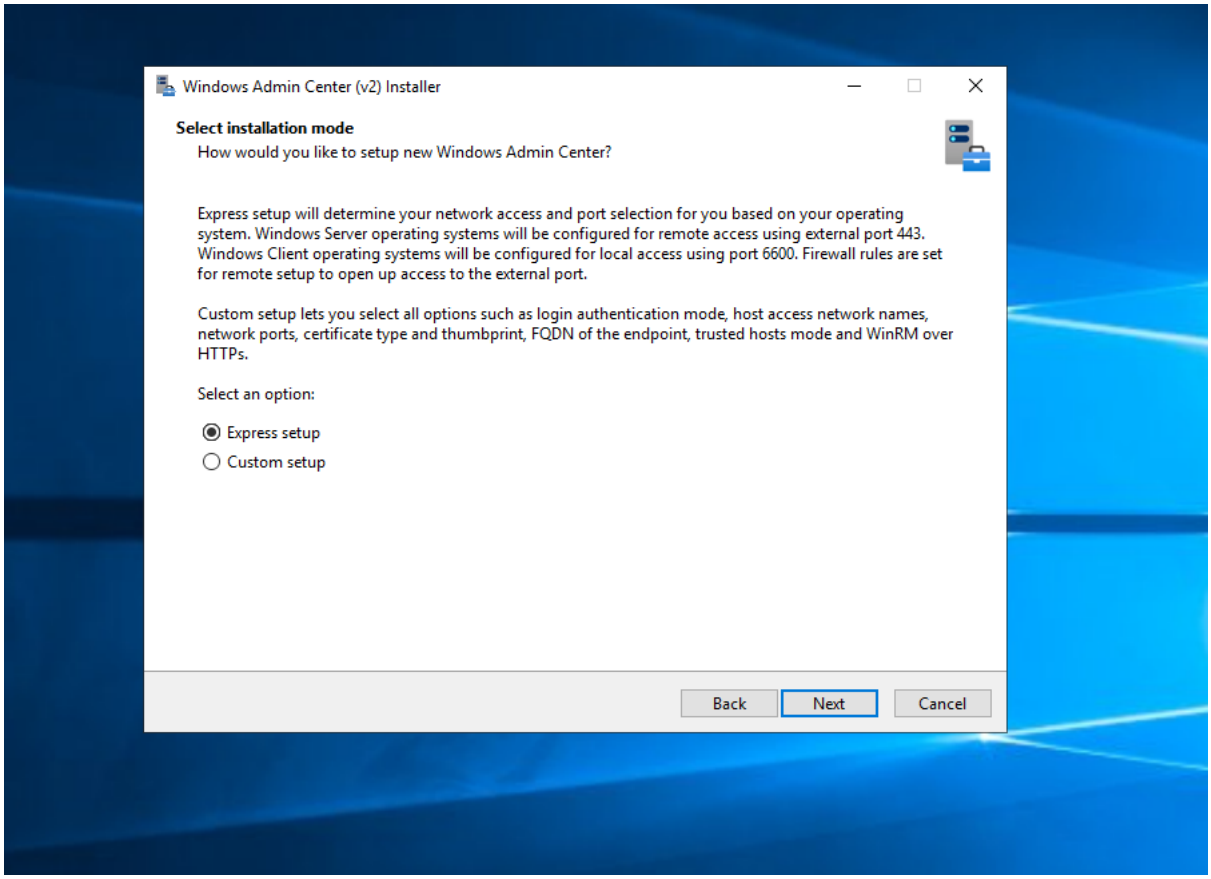

PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPConfiguration
InterfaceAlias : Ethernet
InterfaceIndex : 3
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name : Unidentified network
IPv6Address : fd17:625c:f037:2:b0c5:14dc:749d:9819
IPv4Address : 192.168.10.10
IPv6DefaultGateway : fe80::2
IPv4DefaultGateway : 192.168.10.1
DNSServer : fd17:625c:f037:2::3
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4
InterfaceAlias Interface Address ServerAddresses
Index Family
Ethernet 3 IPv4 {}
Loopback Pseudo-Interface 1 1 IPv4 {}
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . : WIN-173M3RE34V0
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : lan1
localdomain
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : lan1
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-42-E5-3C
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : fd17:625c:f037:2:b0c5:14dc:749d:9819(Preferred)

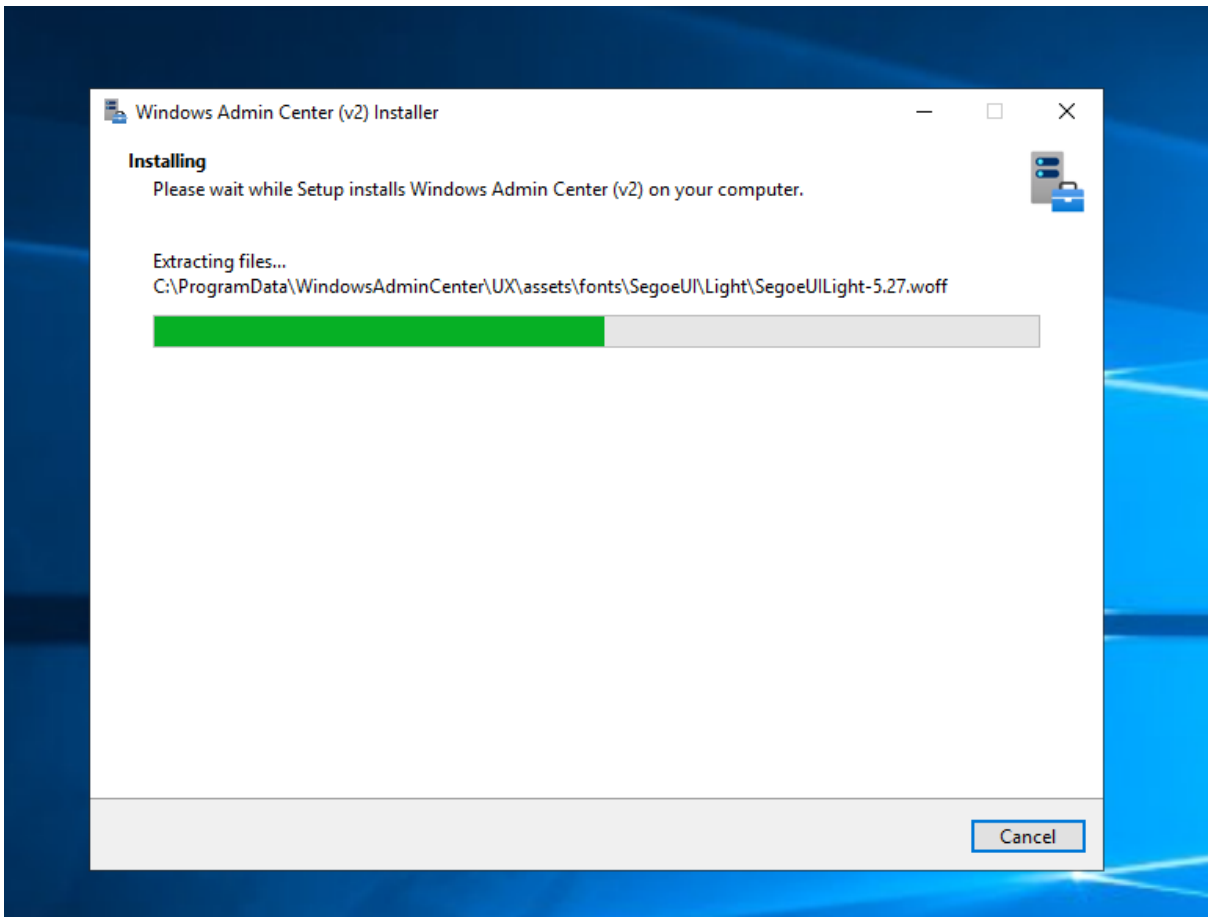

Oracle VirtualBox Guest Additions 7.2.6 Setup
Completing Oracle VirtualBox Guest Additions 7.2.6 Setup
Your computer must be restarted in order to complete the installation of Oracle VirtualBox Guest Additions 7.2.6. Do you want to reboot now?
Reboot now
I want to manually reboot later
< Back
Finish
Cancel
Devices and drives (2)
SERV-INFRA01 (C:)
31.3 GB free of 49.4 GB
CD Drive (D:) VirtualBox Guest Additions
0 bytes free of 50.9 MB

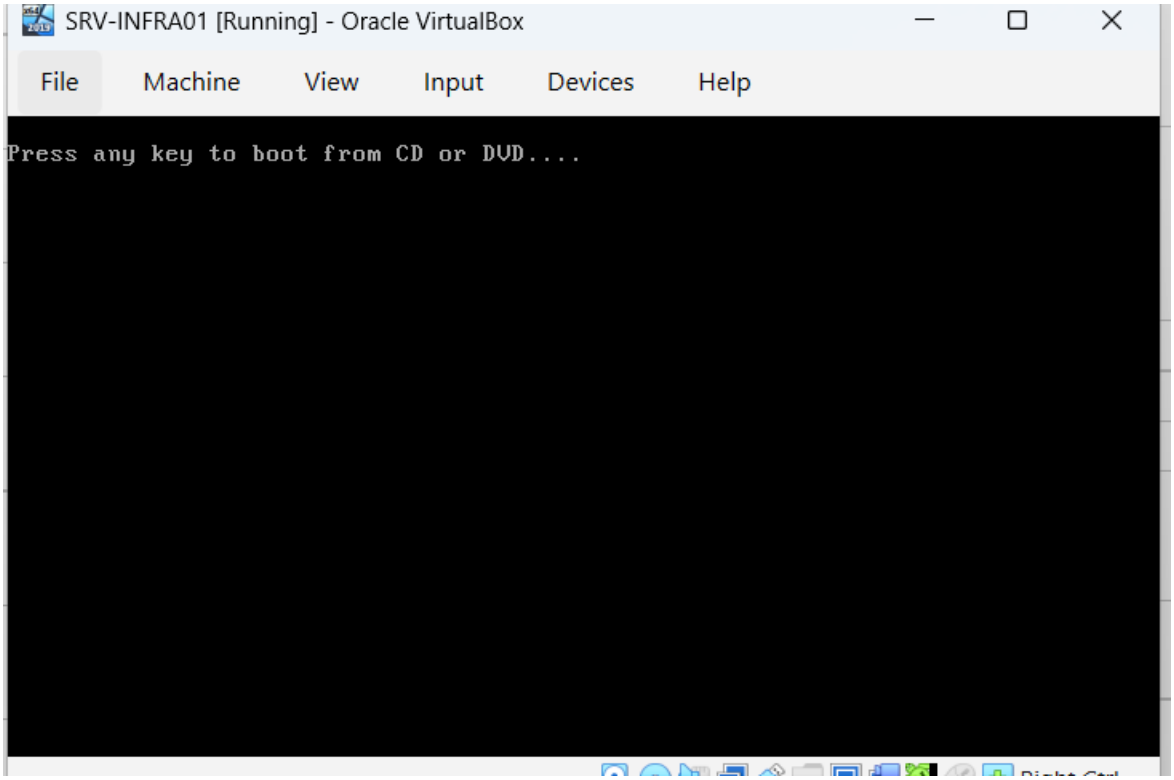

Server Manager
Server Manager
Try Windows Admin Center and Azure Arc today
Instead of Server Manager, you can use Azure Arc and the new Windows Admin Center built into the Azure portal to manage individual servers and clusters–on-premises and in Azure.
With Azure Arc you can secure and govern Windows Server at scale–on-premises and across clouds.
Get more info at
aka.ms/ManageWindowsServer
Don't show this message again
Manage
Tools
this local server
s and features
er servers to manage
WHAT'S NEW
LEARN MORE
4 Create a server group
5 Connect this server to cloud services
ROLES AND SERVER GROUPS
Roles: 1 | Server groups: 1 | Servers total: 1
File and Storage Services 1
Manageability
Events
Performance
BPA results
Local Server 1
Manageability
3 Events
5 Services
Performance
BPA results
Windows Server 2019 Standard Evaluation
Windows License valid for 180 days
Build 17763.rs5_release.180914-1434

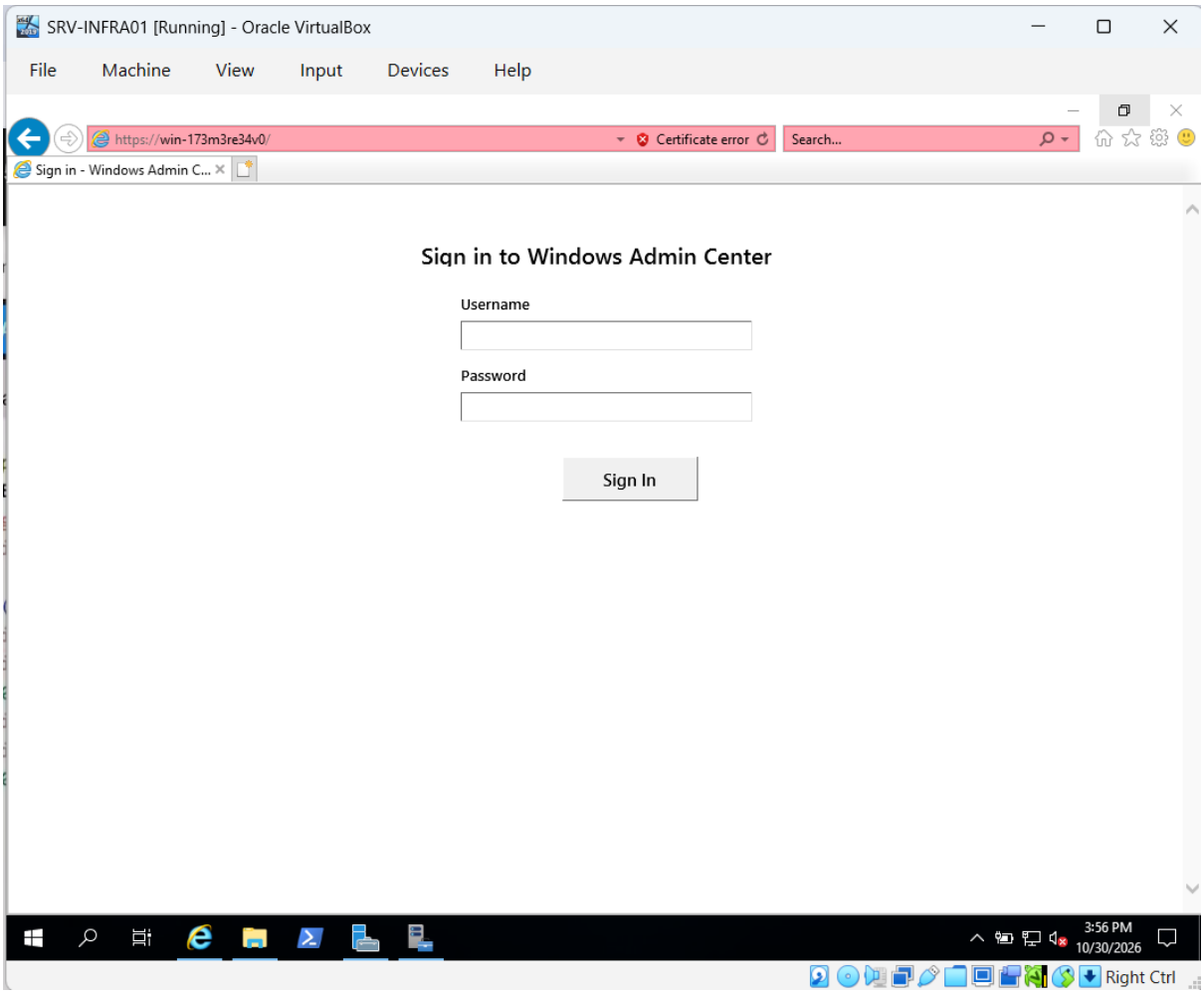

SRV-INFRA01 - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
USB
Shared Folders
Name
Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Add Share
Folder Path
:\Users\d...Downloads\wpa
Folder Name
wpa
Mount Point
Read-only
Auto-mount
Make Machine-permanent
Make Global
OK
Cancel
Access
Auto Mount
At
OK
Cancel
Help
BPA results


Windows Admin Center (v2) Installer
License Terms and Privacy Statement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following license terms for Windows Admin Center and the Microsoft Privacy statement.
You must accept these terms before continuing with the installation.
View license terms at https://aka.ms/wac-product-ga-eula
View the privacy statement at https://aka.ms/privacy
I accept these terms and understand the privacy statement
I do not accept these terms
Back
Next
Cancel


Windows Admin Center (v2) Installer
Select installation mode
How would you like to setup new Windows Admin Center?
Express setup will determine your network access and port selection for you based on your operating system. Windows Server operating systems will be configured for remote access using external port 443. Windows Client operating systems will be configured for local access using port 6600. Firewall rules are set for remote setup to open up access to the external port.
Custom setup lets you select all options such as login authentication mode, host access network names, network ports, certificate type and thumbprint, FQDN of the endpoint, trusted hosts mode and WinRM over HTTPs.
Select an option:
Express setup
Custom setup
Back
Next
Cancel


Windows Admin Center (v2) Installer
Installing
Please wait while Setup installs Windows Admin Center (v2) on your computer.
Extracting files...
C:\ProgramData\WindowsAdminCenter\UX\assets\fonts\SegoeUI\Light\SegoeUILight-5.27.woff
Cancel


SRV-INFRA01 [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Press any key to boot from CD or DVD....


SRV-INFRA01 [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
https://win-173m3re34v0/
Certificate error
Search...
Sign in - Windows Admin C...
Sign in to Windows Admin Center
Username
Password
Sign In
3:56 PM
10/30/2026
Right Ctrl

1.Quelle différence entre un rôle et une fonctionnalité

Reponse : Un rôle est la fonction principale qu'un serveur remplit pour les utilisateurs ou les autres machines du réseau, tandis qu'une fonctionnalité est un composant complémentaire qui apporte des capacités supplémentaires, sans définir à elle seule la mission du serveur.

Il détermine à quoi sert le serveur. Il installe généralement un ensemble de services, avec leurs propres outils de gestion. Exemples : Active Directory Domain Services (gestion des comptes et de l'annuaire), serveur DNS, serveur DHCP, serveur web (IIS), serveur de fichiers. Tandis que la fonctionnalité ajoute une capacité technique qui soutient un rôle ou améliore le serveur, mais elle n'est pas la raison d'être de la machine. Exemples : Sauvegarde Windows Server, Clustering de basculement, .NET Framework, BitLocker, outils d'administration de serveur distant (RSAT).

2.L'installation du rôle de serveur de fichiers crée-t-elle automatiquement un partage utilisable ?

Reponse : utilisable : elle ne fait qu'ajouter les services nécessaires (partage SMB, outils de gestion, etc.).

3.Quel intérêt présente PowerShell pour configurer plusieurs serveurs ?

Reponse : PowerShell permet de configurer plusieurs serveurs rapidement et de façon uniforme, car un même script ou une même commande peut être exécuté à distance sur de nombreuses machines à la fois, ce qui fait gagner du temps, réduit les erreurs humaines, garantit des configurations identiques et permet d'automatiser les tâches répétitives, y compris sur des serveurs sans interface graphique comme server Core.